

**LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
AUTOMATION WEEK 6 2023
MARITIM**



**SMART SAFETY NAVIGATION SISTEM (SSNS) SISTEM
KESELAMATAN BERLAYAR UNTUK NELAYAN KECIL DI
LUMPUR, GRESIK.**

Penyusun

SULTHON UMAMI . MUHAMMAD ASHAB .A.S

SMKN 1 CERME

GRESIK

2023

LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

1. Judul : SMART SAFETY NAVIGATION SISTEM (SSNS) SISTEM KESELAMATAN BERLAYAR UNTUK NELAYAN KECIL.

2. Ketua tim

- a) Nama lengkap : Sulthon Umami.
- b) NISN : 0065253333
- c) Nama Sekolah : SMKN 1 CERME GRESIK.
- d) Alamat Rumah : Ds.Samirplapan , kec. Duduksampeyan , Gresik.
- e) No. telepon / HP : 08192026103
- f) Email : sulthonumami@gmail.com

3. Anggota

- a) Nama Lengkap : M. Ashab Al Yamin S.
- b) NISN : 0066873886
- c) Nama Sekolah : SMKN 1 CERME GRESIK.
- d) Alamat Rumah : Ds. Wadak Lor, kec. Duduksampeyan, Gresik
- e) No. telepon / Hp : 081362220412
- f) Email : ashabalyaminsyarawi@gmail.com

4. Guru Pembimbing

- a) Nama Lengkap : Dra. Parti Rahayu, M.Pd
- b) NISN :
- c) Nama Sekolah : SMKN 1 CERME GRESIK
- d) Alamat Rumah : Perum DINARI B-70 GRESIK
- e) No. telepon / HP : 082131473304
- f) Email : rahayuparti65@gmail.com

Mengetahui,
Guru Pembimbing

(Dra. Parti Rahayu, M.Pd.)
19651211 199601 2 001

Gresik, 07 November 2023
Ketua Tim

(Sulthon Umami)
0065253333



Hormat kami,
Kepala,

Titikani Widodo, S.Pd. M.T.
NIP. 19650927 199103 1 017

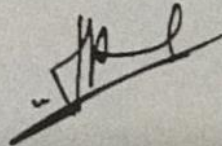
**LEMBAR PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA LOMBA
KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
“AUTOMATION WEEK 6”**

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulthon Umami
Tempat / tanggal lahir : Gresik, 26 Maret 2006
NISN : 0065253333
Asal Sekolah : SMKN 1 CERME GRESIK

Dengan ini saya sebagai Ketua Tim menyatakan sejujurnya bahwa karya tulis kami dengan judul: “SMART SAFETY NAVIGATION SISTEM (SSNS) SISTEM KESELAMATAN BERLAYAR UNTUK NELAYAN KECIL.” yang diusulkan dalam pelaksanaan “Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional” pada event “AUTOMATION WEEK 6”, merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dilombakan dan/atau pernah dilombakan tetapi belum mendapat juara/penghargaan di tingkat Regional/Nasional. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai keputusan penyelenggara acara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarbenarnya.

Menyetujui,
Guru Pembimbing



(Dra. Parti Rahayu, M.Pd)
19651211 199601 2 001

Gresik, 07 November 2023
Ketua Tim



(Sulthon Umami)
0065253333

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan judul "SMART SAFETY NAVIGATION SYSTEM (SSNS) SISTEM KESELAMATAN BERLAYAR UNTUK NELAYAN KECIL DI LUMPUR, GRESIK". Karya tulis ilmiah ini disusun untuk mengembangkan teknologi yang berhubungan dengan keselamatan para nelayan kecil.

Karya tulis ini berfokus pada pengembangan sistem inovatif, yakni SSNS, yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan berlayar nelayan kecil di perairan Lumpur, Gresik. Selama penyusunan karya tulis ini, kami telah mendapatkan panduan, dukungan, dan inspirasi dari berbagai pihak. Terima kasih kepada tim yang sudah berusaha sebaik mungkin selama proses penelitian. Tanpa usaha tersebut, karya ini mungkin tidak akan pernah terwujud. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami, baik secara finansial maupun moral.

Kami menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki banyak potensi untuk pengembangan lebih lanjut. Semoga karya tulis ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan keselamatan nelayan kecil di Lumpur, Gresik, serta menjadi inspirasi bagi perkembangan teknologi berkelanjutan di masa depan. Akhir kata, kami berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua yang membacanya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1 Automatic Identification System (AIS).....	4
2.2 Internet of Things (IoT).....	4
2.3 GPS U-blok Neo-6M.....	5
2.4 LoRa SX1276	5
2.5 ESP32	6
2.6 LCD 16X2 I2C	6
2.7 PBS-33B WATERPROOF MOMENTARY BUTTON	6
2.8 BUZZER	7
2.9 SOFTWARE YANG DIGUNAKAN	7
2.10 Penelitian yang Pernah dilakukan	8
Bab III METODE PENELITIAN	11
3.1 Waktu dan Tempat Penlitian	11
3.2 Prosedur Pengumpulan Data	11
3.3 Tahap Identifikasi.....	12
3.4 Analisa Kebutuhan Sistem	12
3.5 Desain dan Perancangan Sistem.....	13
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	17
3.6 Hasil Perancangan Hardware SSNS (<i>Transmitter dan Riciever</i>)	17
3.7 Hasil Perancangan Website	17

4.1 Sinkronisasi Dan Pengujian Sistem.....	18
4.2 Implementasi Alat Dilapangan	21
4.3 Analisis Data Penelitian	22
4.4 Hasil Penelitian.....	22
4.5 Pembahasan	22
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	24
5.1 Kesimpulan.....	24
5.2 Saran	24
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1: Kondisi kapal nelayan yang tidak berlayar	2
Gambar 2. 1: Sistem Kerja AIS Di Lalu Lintas Laut.....	4
Gambar 2. 2: Sitem Kerja IoT.....	5
Gambar 2. 3: GPS U-blok Neo-6M	5
Gambar 2. 4: LoRa SX1276.....	5
Gambar 2. 5: ESP 32	6
Gambar 2. 6: LCD 16X2 I2C.....	6
Gambar 2. 7: PBS-33B WATERPROOF MOMENTARY BUTTON	6
Gambar 2. 8: BUZZER	7
Gambar 2. 9: Tampilan Awal, Schematic, Board Eagle 7.6.0	7
Gambar 2. 10: Tampilan Arduino IDE	7
Gambar 2. 11: Tampilan XAMPP.....	8
Gambar 2. 12: Tampilan Visual Studio Code	8
Gambar 3. 2: Blok Diagram Prosedur Pengumpulan Data	11
Gambar 3. 3: Blok Diagram Sistem Hardware Dan Software	14
Gambar 3. 4: Box Luar SSNS Transmitter dan Riciever	16
Gambar 3. 5: Tampilan Ketika Masuk website.....	16
Gambar 3. 6: Tampilan Ketika Masuk Menu Awal	16
Gambar 3. 7: Tampak Kiri, Depan, Bawah, Kanan Transmitter SSNS	17
Gambar 3. 8: Tampak Kiri, Depan, Kanan Riciever SSNS	17
Gambar 3. 9: Tampilan Masuk dan Menu Awalan Website	17
Gambar 3. 10: Tampilan Ketika Masuk Mode Emrgency	18
Gambar 4. 1: Tampilan Website Setelah Tersinkron Dengan Alat.....	18
Gambar 4. 2: Ketika Tombol Ditekan Akan Masuk EMERGENCY MODE	18

Gambar 4. 3: Ketika Terdeteksi Air Akan Masuk EMERGENCY MODE.....	19
Gambar 4. 4:SSNS Di Supply 9v Dari Adaptor Dan Tekan Saklar ON	21
Gambar 4. 5: Proses Menyambungkan SSNS Dengan Website Monitoring	21
Gambar 4. 6: Pemasangan Alat Pada Kapal Dan Sensor Pada Lambung Kapal	21
Gambar 4. 7: Penjelasan Alat Kepada Nelayan Mengenai Pengoperasian	22

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 2: Daftar Alat dan Komponen.....	13
Tabel 4. 1: Data Pengujian Fungsional	19
Tabel 4. 2: Pengujian akurasi pembacaan GPS Neo6m.....	19
Tabel 4. 3: Grafik presentase tingkat akurasi pembacaan sensor GPS	20
Tabel 4. 4: Data Pengujian Jarak Alat.....	20
Tabel 4. 5: Hasil observasi nelayan lumpur	22
Tabel 4. 6: Data kuisioner dari para nelayan.....	23

ABSTRAK

Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan, rata-rata penduduk pesisir Indonesia berprofesi sebagai nelayan. Keselamatan nelayan tergantung pada kapal yang mereka gunakan. Kapal nelayan yang digunakan di Indonesia mempunyai tingkat keselamatan yang rendah. Banyak terjadi insiden kecelakaan antar kapal yang diakibatkan cuaca buruk seperti badai, sehingga jarak pandang nelayan terbatas. Adapun faktor lainnya seperti disaat kapal berlabuh menabrak pelabuhan. Salah satu solusi untuk mencegah terjadinya tabrakan antar kapal, menteri perhubungan membuat peraturan PM Nomor 7 Tahun 2019 tentang pemasangan dan pengaktifan sistem identifikasi otomatis/*Automaion Identification System* (AIS) bagi kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia. Kami membuat alat yang mengadopsi AIS, yaitu *Smart Safety Navigation System* (SSNS), sebuah sistem inovatif yang dirancang khusus untuk meningkatkan keselamatan berlayar bagi nelayan kecil. SSNS mengintegrasikan teknologi sebagai peringatan bahaya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik di perairan. Sistem ini menggabungkan perangkat GPS dan *Lora* dengan *microcontroller* esp32 yang dapat mengirimkan sinyal bahaya apabila kapal mengalami kendala di tengah laut. Dengan memanfaatkan perangkat ini, SSNS dapat memberikan informasi *real-time* tentang posisi pasti kapal, termasuk tombol *emergency* apabila kapal mengalami bahaya seperti tabrakan diakibatkan navigasi yang kurang baik. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan fitur pelacak posisi, sehingga memudahkan pencarian dan penyelamatan dalam situasi darurat. Keunggulan utama dari SSNS adalah AIS versi *low cost* dan kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi operasional nelayan, meningkatkan potensi keselamatan, memberikan ketenangan pikiran kepada keluarga nelayan. Dengan demikian, SSNS memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan keselamatan berlayar bagi nelayan kecil, membantu mereka dalam menjalankan profesi mereka dengan lebih aman dan *efisien* di perairan.

Kata kunci : Nelayan, AIS, SSNS, *Lora*, GPS.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya masyarakat Kelurahan Lumpur selain bekerja pada sektor industri juga bekerja pada sektor perikanan seperti nelayan udang kecil dan udang besar, nelayan ikan kerupuk, nelayan rajungan, dan pemancing. Dalam kenyataannya nelayan di Kelurahan Lumpur masih hidup dalam kemiskinan dan berpendidikan rendah oleh karena itu mereka sering mengabaikan faktor keamanan dan keselamatan saat berlayar. Faktor keselamatan di laut bukan hanya untuk nelayan tetapi juga untuk pengguna transportasi laut lainnya, telah banyak korban jiwa akibat dari kecelakaan di laut dan tidak optimalnya penanganan oleh pihak terkait yang diakibatkan oleh kurangnya sarana komunikasi, seperti yang di muat oleh [tribun jabar.id](#) tahun 2023 bahwa lebih dari 13 kecelakaan laut di pangandaran. Dikarenakan ketika mesin mengalami kerusakan mereka tidak membawa alat komunikasi seperti ponsel atau radio, yang membuat mereka sulit meminta pertolongan ([TribunJabar.id](#), 2023).



Gambar 1. 1: Kondisi kapal nelayan yang tidak berlayar

Menurut Bapak Muhammad Efendi yang berprofesi sebagai nelayan pencari ikan di balai pesusu'an, lumpur, gresik. Beliau menuturkan bahwa para nelayan di kawasan lumpur jika melaut mereka hanya sendirian dalam jangka waktu yang panjang bisa sampai 1 hari dan saat terjadi kondisi bahaya mereka sulit untuk meminta bantuan karena di laut tidak ada *signal*, terlebih jika cuaca sedang berkabut, tidak bisa terlihat mana daratan dan lautan dan akhirnya hanya menunggu kabut itu hilang . Oleh karena itu mereka sangat rentan terhadap bahaya dan terancam keselamatannya.

Saat ini apabila terjadi kecelakaan korban hanya mengandalkan pertolongan sesama nelayan yang lewat untuk membantunya atau mengirimkan informasi kepada sesama nelayan lainnya untuk melakukan pertolongan, serta pihak penyelamat akan kesulitan mendapatkan informasi dan posisi kecelakaan dengan tepat dan cepat sehingga proses penyelamatan membutuhkan waktu yang lama, hal ini menyebabkan korban tidak dapat pertolongan cepat sehingga rentan terancam keselamatannya.

Mengatasi permasalahan di atas dibuatlah “Smart Safety Navigation System (SSNS)” yaitu sebuah alat portable yang bertujuan untuk memberikan notifikasi dan posisi *Global Position System* (GPS) kapal nelayan apabila terjadi kecelakaan ke pos pantau secara otomatis maupun manual dengan menekan tombol darurat dan terdapat sensor yang kemudian akan terhubung secara otomatis dengan Google Maps. Alat ini dapat berkomunikasi jarak jauh menggunakan Lora E220 400T22D dengan frekuensi 410.125-493.125MHz Sehingga petugas dapat mengetahui posisi kapal nelayan dengan presisi melalui interface base station yang telah dibuat, dan akan menerima notifikasi apabila terjadi kecelakaan atau kondisi bahaya. Sehingga petugas dapat segera melakukan evakuasi dengan cepat dan tepat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana SSNS dapat mengirim informasi secara jarak jauh pada pos pantau atau base station (BS)?
2. Bagaimana cara SSNS dapat mengetahui posisi kapal, kondisi bahaya, dan mengirimkan data ke BS?
3. Bagaimana interface dapat berkomunikasi dan menampilkan data kondisi kapal beserta koordinat GPS?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendapatkan perangkat komunikasi yang mampu mengirim data dari perahu nelayan jarak jauh dengan menggunakan Lora E220 400T22D.
2. Mendapatkan koordinat latitude dan longitude GPS dengan menggunakan modul GPS neo 6M.
3. Mendapatkan sistem Interface yang dibuat menggunakan Visual basic yang optimal terhubung dengan internet dan Google Maps.

1.4. Hipotesis

1. H_0 = SSNS dapat mengetahui posisi kapal ketika mendapat notifikasi, apabila terjadi kecelakaan atau kondisi bahaya.
2. H_1 = SSNS tidak dapat melacak keberadaan kapal ketika mendapat notifikasi apabila terjadi kecelakaan atau kondisi bahaya.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Menurunkan angka korban kecelakaan di laut terutama terhadap nelayan kecil.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses evakuasi ketika terjadi kecelakaan pada kapal nelayan karena petugas mendapat detail informasi yang pasti berupa posisi dan kondisi perahu.
3. Mampu membuat kapal beroperasi sesuai dengan jalurnya masing-masing dan agar tidak bertabrakan.
4. Bisa digunakan untuk komunikasi data dengan BS

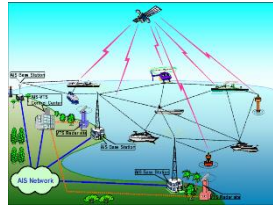
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Automatic Identification System (AIS)

AIS adalah sebuah perangkat *transceiver* yang bekerja pada frekuensi maritim sesuai regulasi *International Maritime Organization* (IMO). AIS beroperasi pada dua frekuensi khusus atau saluran VHF, yaitu 161,975 MHz- Saluran 87B (Simplex, untuk pengiriman ke kapal), 162,025 MHz- Saluran 88B (Duplex, untuk pengiriman ke daratan). Perangkat *transceiver* ini secara otomatis mengirimkan *AIS Message* ke semua arah.

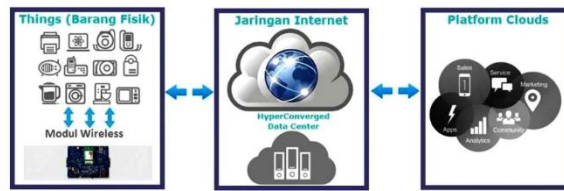
Penggunaan *AIS Transceiver* pada kapal, pada saat kapal berada diluar jangkauan *AIS Base Station*, informasi yang dikirimkan oleh *AIS Transceiver* dapat diterima oleh perangkat *AIS Receiver Satellite* yang kemudian akan dikirimkan kembali ke VTS, sehingga posisi kapal tersebut dapat selalu dimonitor pada VTS. Dengan menerapkan sistem AIS akan dapat membantu pengaturan lalu lintas kapal dan mengurangi bahaya dalam bernavigasi.



Gambar 2. 1: Sistem Kerja AIS Di Lalu Lintas Laut

2.2 Internet of Things (IoT)

Internet Of Things adalah sebuah teknologi canggih yang pada dasarnya merujuk pada banyaknya *device* dan suatu system di seeluruh dunia yang saling terhubung satu sama lain dengan meggunakan internet dan bisa saling berbagi data, terknologi – teknologi ini memiliki seperti sensor dan *software* dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terbuahung dengan internet dan mendukung kinerja tanpa menggunakan bantuan kabel, dan berbasis *wireless* IoT memiliki hubungan yang erat dengan istilah *machine-to-machine* atau M2M. Seluruh alat yang memiliki kemampuan komunikasi M2M ini sering disebut dengan perangkat cerdas atau *smart*.



Gambar 2. 2: Sitem Kerja *IoT*

2.3 GPS U-blok Neo-6M

Modul ini dapat melacak hingga 22 satelit pada 50 saluran dan mencapai tingkat sensitivitas tertinggi di industri yaitu pelacakan -161 dB, sementara hanya menggunakan arus suplai 45mA. Tidak seperti modul GPS lainnya, dapat melakukan pembaruan lokasi hingga 5 detik dengan akurasi posisi Horizontal 2.5m. Mesin pemosisian u-blox 6 juga menawarkan Time-To-First-Fix (TTFF) di bawah 1 detik. Salah satu fitur terbaik yang disediakan chip ini adalah *Power Save Mode* (PSM). Hal ini memungkinkan pengurangan konsumsi daya sistem dengan secara selektif mengalihkan bagian penerima ON dan OFF.



Gambar 2. 3: GPS U-blok Neo-6M

2.4 LoRa SX1276

LoRa (Long Range) (Gambar 2.4) merupakan teknologi frekuensi radio nirkabel yang diproduksi dan dipatenkan oleh perusahaan Semtech dengan modulasi yang mampu mencapai sensitivitas hingga -148 dBm. Modul transceiver SX1276 yaitu sebuah seri LoRa dengan kualitas tinggi yang menyediakan fitur modem Long Range untuk komunikasi jarak jauh dengan jangkauan hingga 5 KM .



Gambar 2. 4: LoRa SX1276

2.5 ESP32

Mikrokontroler ESP32 (Gambar 2.5) merupakan mikrokontroler SoC (*System on Chip*) terpadu dengan dilengkapi WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth versi 4.2, dan berbagai peripheral. ESP32 adalah chip yang cukup lengkap, terdapat prosesor, penyimpanan dan akses pada GPIO (General Purpose Input Output). ESP32 bisa digunakan untuk rangkaian pengganti pada Arduino, ESP32 memiliki kemampuan untuk mendukung terkoneksi ke WI-FI secara langsung (Agus Wagyana, 2019).



Gambar 2. 5: ESP 32

2.6 LCD 16X2 I2C

LCD 16x2 dapat menampilkan sebanyak 32 karakter yang terdiri dari 2 baris dan tiap baris dapat menampilkan 16 karakter. Pada LCD 16x2 pada umumnya menggunakan 16 pin sebagai kontrolnya, tentunya akan sangat boros apabila menggunakan 16 pin tersebut. Karena itu, digunakan driver khusus sehingga LCD dapat dikontrol dengan modul I2C atau *Inter-Integrated Circuit*.



Gambar 2. 6: LCD 16X2 I2C

2.7 PBS-33B WATERPROOF MOMENTARY BUTTON

PBS-33B WATERPROOF MOMENTARY BUTTON (Gambar 2.7) merupakan sebuah komponen yang digunakan dalam berbagai aplikasi, terutama yang memerlukan tombol tahan air.



Gambar 2. 7: PBS-33B WATERPROOF MOMENTARY BUTTON

2.8 BUZZER

Buzzer (Gambar 2.8) adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerja buzzer hampir sama dengan *loud speaker*. Buzzer biasa digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat (alarm).



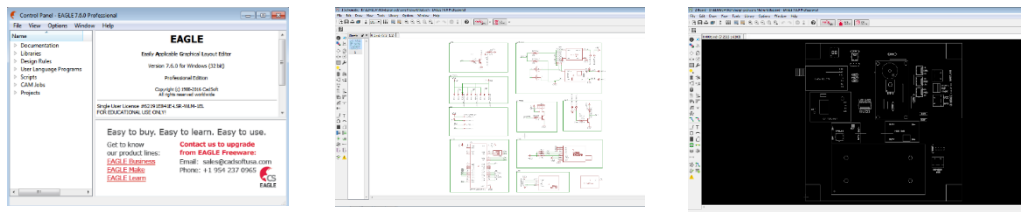
Gambar 2. 8: BUZZER

2.9 SOFTWARE YANG DIGUNAKAN

Software yang digunakan pada penelitian alat SSNS ini meliputi EAGLE untuk design pcb, Arduino IDE,

2.9.1 EAGLE

Software Eagle (Easily Applicable Graphical Layout Editor) adalah sebuah aplikasi yang fungsi utamanya untuk mempermudah dalam melakukan atau membuat rangkaian/rancangan jalur elektronika sebelum rancangan tersebut diimplementasikan dalam PCB.



Gambar 2. 9: Tampilan Awal, Schematic, Board Eagle 7.6.0

2.9.2 Arduino IDE

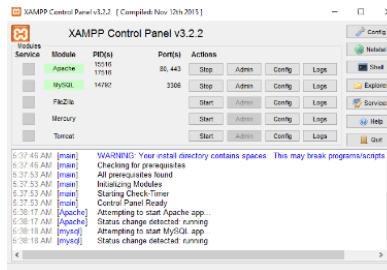
Arduino IDE adalah *software* yang digunakan untuk membuat *sketch* pemrograman atau dengan kata lain arduino IDE sebagai media untuk pemrograman pada *board* yang ingin diprogram. Arduino IDE ini berguna untuk mengedit, membuat, meng-upload ke *board* yang ditentukan, dan meng-coding program tertentu.



Gambar 2. 10: Tampilan Arduino IDE

2.9.3 XAMPP

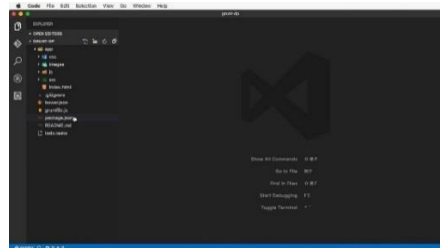
XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai *server* yang berdiri sendiri, yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL *database*, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl.



Gambar 2. 11: Tampilan XAMPP

2.9.4 Visual Studio Code

Visual Studio Code adalah perangkat lunak penyunting kode-sumber buatan Microsoft untuk Linux, macOS, dan Windows. Visual Studio Code menyediakan fitur seperti penyorotan sintaksis, penyelesaian kode, kutipan kode, merefaktorkan kode, pengawakutuan, dan Git.



Gambar 2. 12: Tampilan Visual Studio Code

2.10 Penelitian yang Pernah dilakukan

Penelitian tentang AIS (*Automatic Identification System*) dalam konteks mengatasi kecelakaan nelayan kecil adalah topik yang sangat relevan dan bahkan pernah diteliti oleh beberapa peneliti. Di bawah ini adalah beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang berhubungan dalam karya ilmiah ini:

1. Berdasarkan penelitian dari (Yudha Wijaya Matruty, Yuliarman Saragih, Puji Waluyo, Suroyo) dengan judul “*ANALISIS KEBERHASILAN AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) PADA KAPAL TUG BOAT LEO POWER 2206*”, Agar terciptanya keamanan maritim di perairan Indonesia, diperlukan sistem navigasi yang mumpuni. *Automatic Identification System (AIS)* merupakan sebuah sistem navigasi yang mampu mengirim informasi kapal dan menerima informasi dari kapal di sekelilingnya yang juga menggunakan perangkat AIS. Selain itu AIS juga dimanfaatkan pada *Vessel Traffic System (VTS)* untuk mengontrol *traffic* pada pelayaran khususnya di pelabuhan.
2. Berdasarkan penelitian dari (Isa Rachman, Ramadani Bima Hammam Nurafalah, Noorman Rinanto) dengan judul “*Akuisisi Data NMEA 0183 AIS Berbasis Mikrokontroler sebagai Sistem Monitoring Informasi Kapal*”, Data kapal dari perangkat AIS (*Automatic Identification System*) merupakan sumber informasi bagi nahkoda kapal laut. Informasi-informasi tersebut diperoleh dengan mengubah menu secara manual pada layar AIS yang berukuran kecil. Pembuatan perangkat pada penelitian ini difungsikan sebagai pendukung kinerja AIS dalam penyampaian informasi secara berkelanjutan dan otomatis. Data NMEA (*National Marine Electronics Association*) 0183 dari AIS MA-500TR diakuisisi melalui proses penafsiran, pemilihan, penguraian dan pengurutan untuk menghasilkan data RMC (*Recommended Minimum Specific*) menggunakan bahasa C pada Arduino Uno R3. Kesesuaian tampilan data RMC untuk waktu, posisi dan tanggal pada modul LED P10 dengan AIS MA-500TR sebesar 100 %. Sedangkan tampilan untuk kecepatan dan *heading* pada modul LED P10 memiliki akurasi lebih tinggi daripada AIS MA-500TR karena mampu menampilkan dua digit angka setelah tanda koma.

3. Berdasarkan penelitian dari (Rani Purnama Sari, Lindawati, Sopian Soim) dengan judul “*Monitoring Kapal Menggunakan Automatic Identification System(AIS) Dengan RTL-SDR dan Low Noise Amplifier (LNA)*”, *Automatic Identification System (AIS)* adalah *transponder* kapal laut otomatis yang digunakan untuk mencari, melacak, dan sistem pemantauan yang biasa dipergunakan dalam *Vessel Traffic Services (VTS)*. Seiring dengan perkembangan zaman, AIS jadi suatu perangkat wajib untuk semua jenis kapal seperti kapal tanker, kapal penumpang, hingga kapal kargo dengan ukuran ≥ 300 GT (Gross Tonnage) bagi rute pelayaran internasional serta semenjak 2008 AIS pun diharuskan ada untuk seluruh kapal domestik dengan ukuran ≥ 500 GT.

Bab III

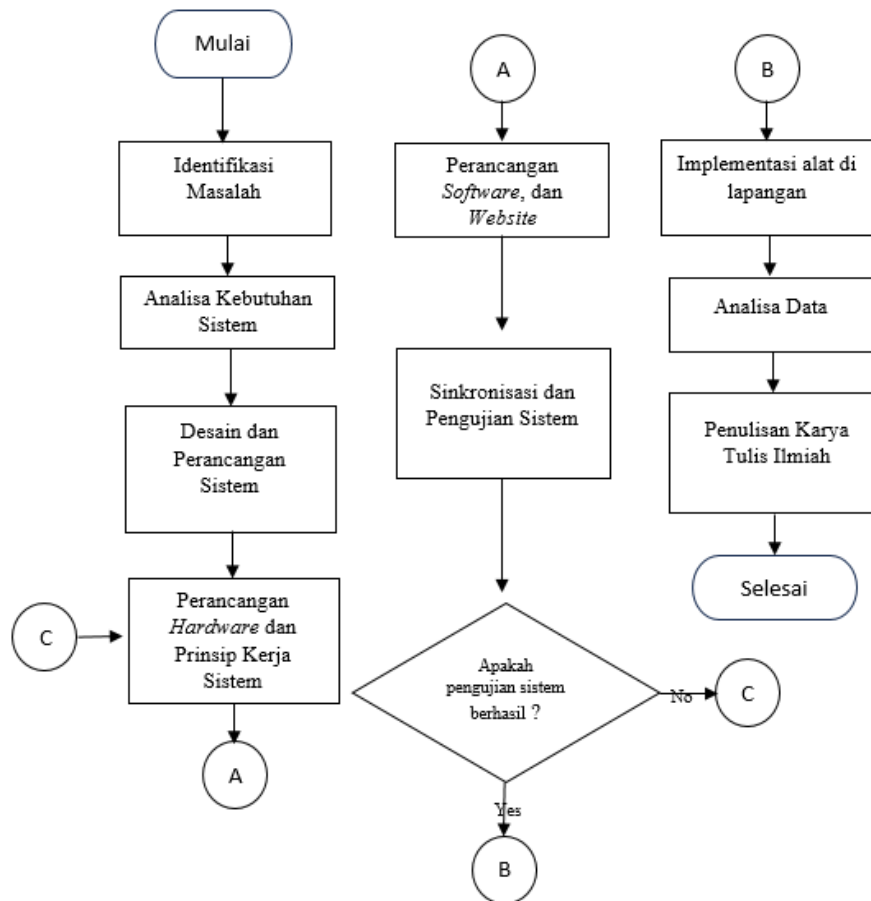
METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2023 dari jam 09.00-12.20 WIB dan bertempat di wilayah pesisir Kelurahan Lumpur tepatnya di balai pesusu'an dekat parkir bus maulana malik ibrahim dan PT.Petrokimia Gresik.

3.2 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data ini berisi tentang serangkaian kegiatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Langkah-langkah tersebut disajikan dalam bentuk *flowchart* yang ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3. 1: Blok Diagram Prosedur Pengumpulan Data

Dapat dilihat pada *flowchart* tersebut pengerjaan dimulai dengan mengidentifikasi masalah disekitar area pesisir pantai. Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisa kebutuhan sistem untuk menentukan

komponen dan aplikasi teknologi yang akan digunakan. Kemudian melakukan desain dan perancangan sistem sebagai panduan perancangan *hardware* dan prinsip kerja sistem.

Tahap implementasi dilakukan melalui perancangan *hardware*, program, dan *website*. Setelah perancangan selesai, *hardware*, program, dan *website* disinkronkan untuk memastikan bahwa seluruh sistem beroperasi sebelum pengujian. Jika pengujian dan sinkronisasi berhasil pada tahap pengujian, maka tahap selanjutnya adalah menyusun karya ilmiah. Namun, jika pengujian gagal, maka *hardware*, program, dan *website* harus diperbaiki dan diuji ulang.

3.3 Tahap Identifikasi

Tahap identifikasi adalah tahap awal pada penelitian ini karena untuk mengidentifikasi masalah yang ada di lapangan dan tujuan yang akan dicapai agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Terdapat beberapa tahapan yaitu:

3.3.1 Identifikasi Masalah

Pada tahapan identifikasi masalah, dilakukan berdasarkan permasalahan yang dialami oleh para nelayan. Karya ilmiah ini mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan sistem navigasi pada kapal nelayan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan nelayan mengetahui posisi kapal-kapal yang berada di sekitarnya agar supaya tidak terjadi tabrakan antar kapal.

3.3.2 Penetapan Masalah

Setelah tahapan identifikasi dilakukan, maka rumusan masalah yang menjadi tujuan karya ilmiah ini bisa ditentukan. Rumusan masalah dalam karya ilmiah ini terkait tentang *Automation Identification System* (AIS) yang dimana alat ini berperan penting sebagai sistem navigasi pada kapal nelayan maupun kapal-kapal lainnya.

3.4 Analisa Kebutuhan Sistem

Analisa kebutuhan sistem adalah tahap dalam mengetahui kebutuhan sistem yang direncanakan. Sistem yang andal memiliki dampak besar pada kinerja operasional dan keselamatan nelayan. Alat dan komponen yang digunakan tercantum pada (Tabel 3.1).

Tabel 3. 1: Daftar Alat dan Komponen

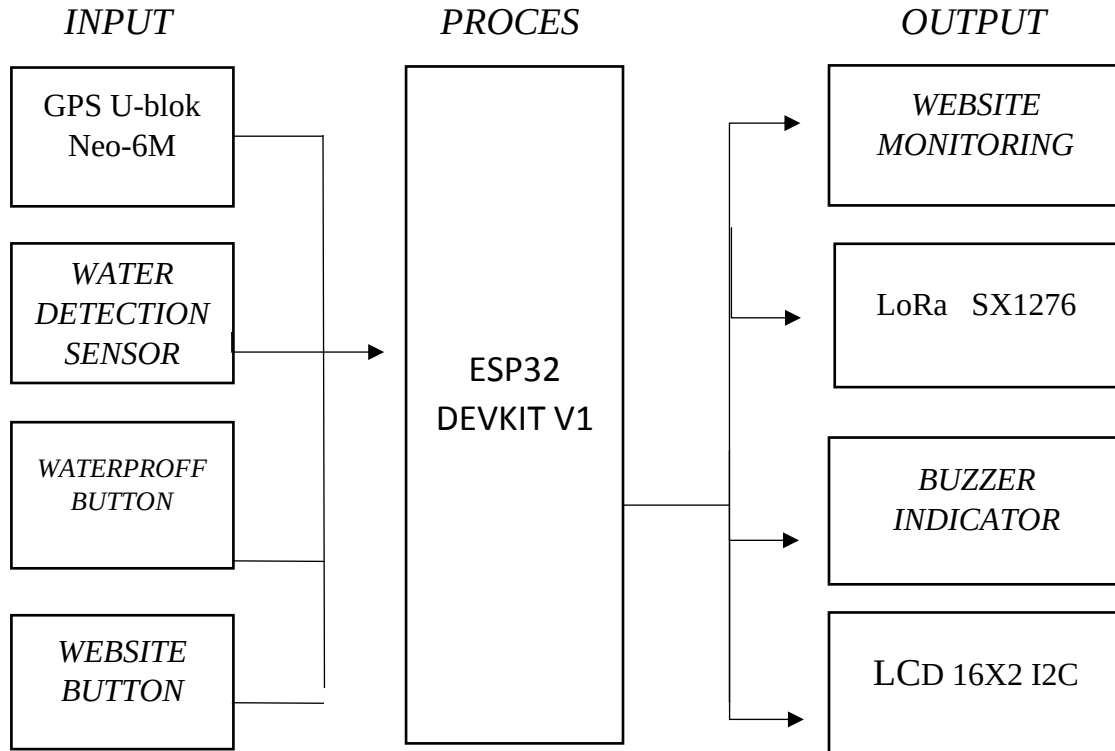
No	Alat da Komponen	Jumlah
1	ESP 32 DEVKIT V1	1
2	GPS U-blok Neo-6M	1
3	LoRa SX1276	1
4	<i>WATER DETECTION SENSOR</i>	1
5	<i>PBS-33B WAERPROOF MOMENTARY BUTTON</i>	1
6	BUZZER	1
7	LCD 16X2 I2C	1
8	<i>LED INDICATOR</i>	1
9	Electric Box	1
10	Saklar	1
11	Selektor Switch	1
12	Socket DC	1
13	Con Audio 4 Pin	1
14	Dan Komponen Pendukung Lain	n

3.5 Desain dan Perancangan Sistem

Desain dan perancangan sistem merupakan tahap pembuatan gambaran umum sistem yang akan dibuat dan berfungsi sebagai pedoman penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah.

3.5.1 Sistem *Hardware* Dan *Software*

Pada (Gambar 3.2) dibawah terdapat 3 bagan yaitu *INPUT*, *PROCES*, *OUTPUT*. *INPUT* merupakan sebuah bagian merujuk pada titik atau konektor yang digunakan untuk menerima sinyal, data, atau masukan dari sumber eksternal, didalam bagan *INPUT* terdapat beberapa jenis alat atau komponen input seperti GPS U-blok Neo-6M, LoRa SX1278, *WATER DETECTION SENSOR*, *TOUCH BUTTON*, *WEBSITE BUTTON*. Selanjutnya masuk ke bagan *PROCES*, bagan ini memproses data-data yang dikirim *INPUT*, kemudian akan diproses dengan *microcontroller* ESP32 untuk menjalankan program yang telah dibuat. Setelah melalui bagan *PROCES*, data dari input yang sudah di kombinkasikan dengan program akan mendapatkan hasil yaitu bagan *OUTPUT*, pada bagan ini terdapat beberapa komponen *OUTPUT* yang akan menjalankan program seperti *WEBSITE MONITORING*, *BUZZER INDICATOR*, LCD 16X2 I2C, dan *LED INDICATOR*. Berikut penjelasan isi tiap bagan.



Gambar 3. 2: Blok Diagram Sistem *Hardware* Dan *Software*

3.5.1. *INPUT*

Didalam bagan *INPUT* ada beberapa komponen dan sumber *INPUT* untuk mengirimkan data *INPUT* ke bagan *PROCES*, berikut beberapa komponen- komponen *INPUT* yang bekerja di SSNS :

- a) *GPS U-blok Neo-6M*
Modul GPS Receiver pada SSNS terhubung ke ESP32 untuk mengirim data titik koordinat terkini kapal dengan komunikasi serial RX TX 2 di ESP32.
- b) *WATER DETECTION SENSOR*
Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi air, ketika kapal mengalami kebocoran ataupun kapal tenggelam, akan masuk ke “*EMERGNCY MODE*” buzzer akan berbunyi dan lcd akan menampilkan emergency mode, dan akan mengirim ke Riciever lokasi terkini kapal agar segera ditangani.
- c) *WATERPROFF BUTTON*
Tombol pada SSNS memakai tombol anti air dikarenakan alat ini berada di kapal nelayan yang selalu berada di tempat berair, dan fungsi pada SSNS

tombol ini ketika ditekan sekali akan masuk “*EMERGENCY MODE*” dan akan proses untuk mengirimkan titik koordinat lokasi ke *Riciever* yang ada di groun

d) *WEBSITE BUTTON*

Button ini terdapat pada *website monitoring*, fungsinya sama seperti *button* pada umumnya ketika ditekan maka akan mengirim data *INPUT*, perbedaanya *button* ini berbentuk digital di *website*.

3.5.2. PROCES

Di bagan ini semua data *INPUT* akan di proses dengan kombinasi program yang telah dibuat, untuk *microcontroller* yang digunakan untuk memproses program yaitu ESP32, kami memilih ESP32 karena banyak kelebihanannya terutama fitur wifinya yang memudahkan kita memonitoring melalui *website*. Perangkat ESP32 sudah terintegrasi antenna dan RF balun, *power amplifier*, *low-noise amplifier*, filter, dan modul *power management*.

3.5.3. OUTPUT

Bagan ini merupakan bagan terakhir dari sistem *hardware* dan *software* SSNS, data *INPUT* setelah mengalami *PROCES* oleh ESP32 yang sudah dilakukan pemrograman maka akan menghasilkan *OUTPUT* yang bekerja sesuai perintah program di bagan *PROCES*. Data *OUTPUT* akan dikeluarkan dan dijalankan oleh beberapa komponen sebagai berikut:

a) *WEBSITE MONITORING*

Didalam *website* akan ditampilkan semua data yang terkumpul yang sudah dilakukan proses pemrograman, seperti data GPS akan di ubah menjadi peta sekitar dan titik koordinat SSNS *real time*, selain itu dapat menampilkan kapasitas baterai SSNS.

b) *LoRa SX1276*

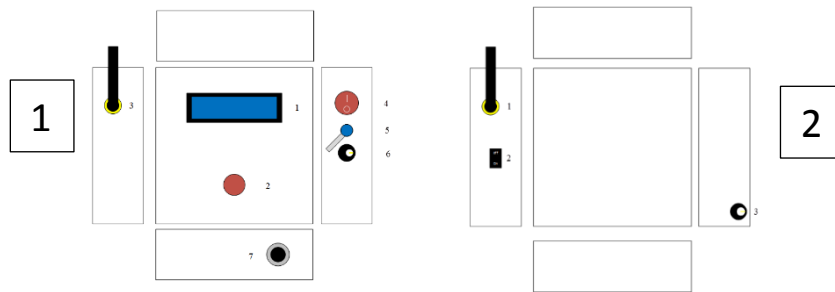
LoRa (*Long Range*) modul *transceiver* SX1278 Pada SSNS berfungsi sebagai pengirim data lokasi dari GPS ke *Riciever* SSNS dengan menggunakan komunikasi serial RX TX di ESP 32.

c) *BUZZER INIDICATOR*

Buzzer menjadi salah satu komponen *OUTPUT*, karena ketika dalam keadaan bahaya buzzer akan berbunyi, dan ketika SSNS memindai kapal lain juga akan berbunyi dengan irama yang berbeda beda.

3.5.4 Desain Hardware SSNS (*Transmitter* dan *Riciever*)

Desain *Hardware* ditujukan agar memberikan gambaran perencanaan *hardware* yang akan digunakan. Desain *hardware transmitter* SSNS dapat diketahui (Gambar) dan desain *hardware Riciever* pada (Gambar) merupakan rancangan *box waterprof*



Gambar 3. 3: Box Luar SSNS *Transmitter* dan *Riciever*

Keterangan dari (Gambar 3.3) adalah:

>BOX 1

1. LCD 16X2 I2C
2. *WATERPROF BUTTON*
3. Antena LoRa SX1276
4. Saklar On/Off SSNS
5. *Switch Selector* (mode *charge* dan mode *operation*)
6. Jack dc body (*supply* 12v)

>BOX 2

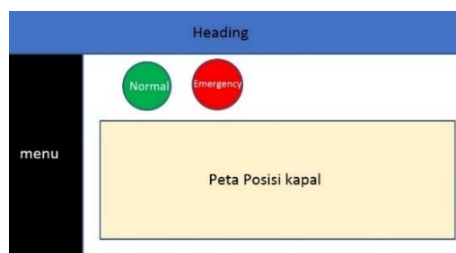
1. Antena LoRa SX1278
2. Saklar On/Off SSNS
3. Jack dc body (*supply* 12v)

3.5.5Desain Website Monitoring

(Gambar 3.4) dan (Gambar 3.5) merupakan desain awal website monitoring yang akan digunakan untuk SSNS. Pada (Gambar 3.4) merupakan tampilan awal ketika memasuki website dan (Gambar 3.5) tampilan utama setelah memasuki *website*.



Gambar 3. 4:Tampilan Ketika Masuk *website*



Gambar 3. 5:Tampilan Ketika Masuk Menu Awal

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.6 Hasil Perancangan Hardware SSNS (*Transmitter dan Riciever*)

Setelah membuat desain *hardware* dan merancang semua bahan yang digunakan, telah didapatkan hasil 2 buah alat utama untuk SSNS yaitu (*Transmitter dan Riciever*). Hasil akhir *hardware* sesuai dengan desain awal (Gambar 3.6) yang sudah dirrencanakan pada (Gambar 3.3).

1. Hasil Perancangan *Transmitter* SSNS



Gambar 3. 6: Tampak Kiri, Depan, Bawah, Kanan Transmitter SSNS

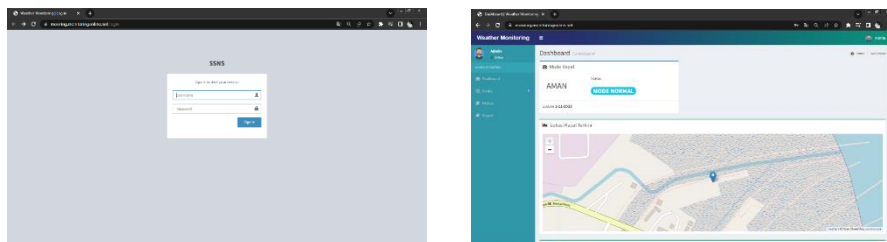
2. Hasil Perancangan *Riciever* SSNS



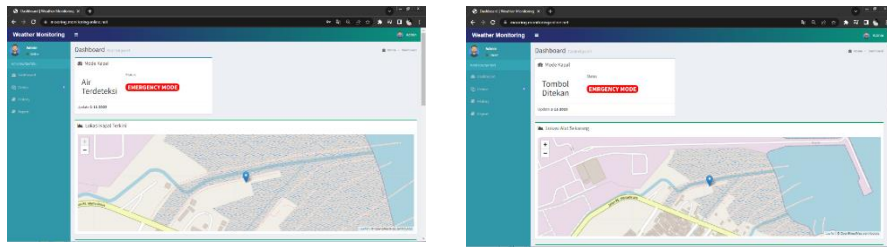
Gambar 3. 7: Tampak Kiri, Depan, Kanan Riciever SSNS

3.7 Hasil Perancangan Website

Setelah melalui proses desain *website* pada (Gambar 3.4, Gambar 3.5), dan setelah melalui pemrograman *website* pada *software* XAMPP dan Visual Code didapatkan hasil yang menyerupai desain awal *website* yang telah dibuat sebelumnya.



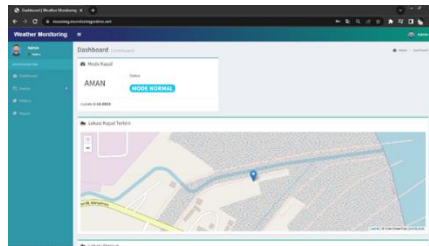
Gambar 3. 8: Tampilan Masuk dan Menu Awalan Website



Gambar 3. 9: Tampilan Ketika Masuk *Mode Emrgency*

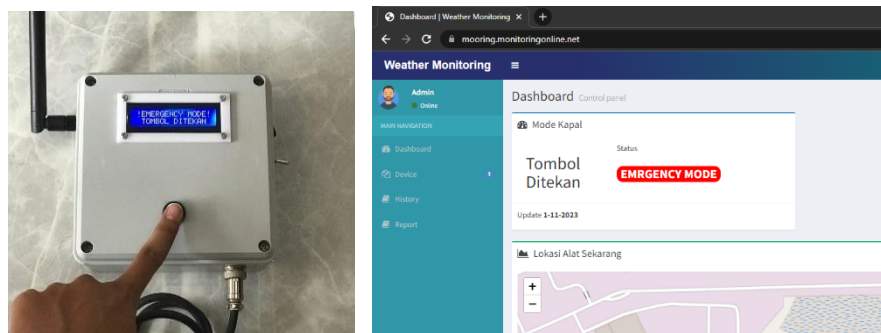
4.1 Sinkronisasi Dan Pengujian Sistem

Setelah semua (*hardware, software, dan website*) telah di rancangan, dilakukan pengujian terhadap sistem kerja SSNS mulai dari *hardware* yang berfungsi sesuai fungsinya, memastikan *hardware* dapat tersinkron dengan *software* dan *website*, *software* yang melakukan kerja sistem dengan baik tanpa ada *troubleshooting* dan *website* memonitoring SSNS sesuai perancangan awal.



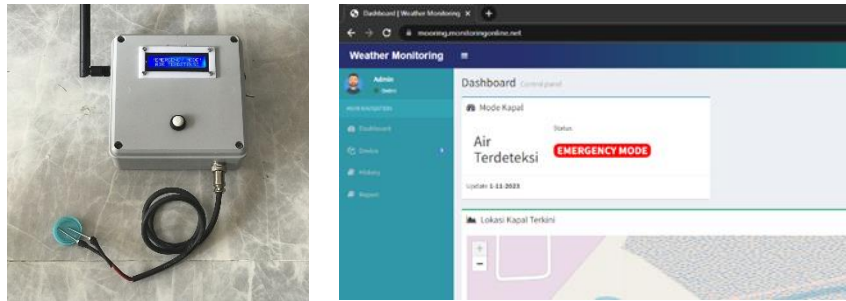
Gambar 4. 1: Tampilan *Website* Setelah Tersinkron Dengan Alat

Pada (Gambar 4.1) *website* dapat terhubung ke Riciever SSNS dan *website* dapat membaca titik lokasi SSNS dengan baik serta menampilkan keadaan terkini kapal.



Gambar 4. 2: Ketika Tombol Ditekan Akan Masuk *EMERGENCY MODE*

Pada (Gambar 4.2) saat tombol ditekan akan memasuki *EMRGENCY MODE* dan akan menyalakan *buzzer* selama tombol belum direset, mengirimkan data titik lokasi terkini, perintah memasuki *EMRGENCY MODE* ke Riciever SSNS agar ditampilkan di *website monitoring*



Gambar 4. 3: Ketika Terdeteksi Air Akan Masuk *EMERGENCY MODE*

Pada (Gambar 4.3) saat sensor mendeteksi air akan memasuki *EMERGENCY MODE* dan akan menyalakan *buzzer* selama sensor mendeteksi, mengirimkan data titik lokasi terkini, perintah memasuki *EMERGENCY MODE* ke *Riciever SSNS* agar ditampilkan di *website monitoring*. Setelah dilakukan sinkronisasi dan pengujian fungsional alat, didapatkan beberapa data mengenai kinerja alat diantaranya sebagai berikut.

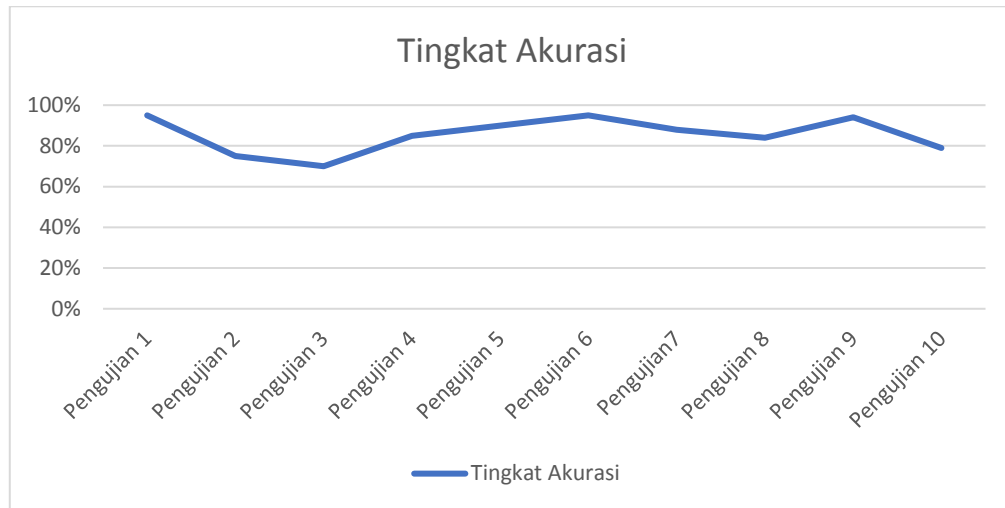
Tabel 4. 1: Data Pengujian Fungsional

NO	Pengujian Fungsional yang Dilakukan	Status Keberhasilan
1.	Sistem mampu mengirim titik lokasi ke BS ketika tombol <i>emergency</i> ditekan	Berhasil
2.	Sistem mampu mengirim titik lokasi ke BS ketika sensor air mendeteksi air	Berhasil
3.	Sistem dapat dimonitoring melalui <i>website monitoring</i>	Berhasil

Tabel 4. 2: Pengujian akurasi pembacaan GPS Neo6m

Pengujian ke	Longitude	Latitude
1	112.5612083	-7.2341128
2	112.56122244	-7.23413314
3	112.5611001	-7.2341244
4	112.5611554	-7.2340386
5	112.5611912	-7.2340742
6	112.5611926	-7.2341916
7	112.5612667	-7.2341507
8	112.5612556	-7.2341986
9	112.5611902	-7.2341507
10	112.5612368	-7.2341537

Tabel 4. 3: Grafik presentase tingkat akurasi pembacaan sensor GPS



Tabel diatas menunjukan pengujian akurasi pembacaan sensor GPS, hasil yang didapat cukup memuaskan dengan perolehan yang cukup baik. GPS mampu membaca titik lokasi dengan baik dengan tingkat akurasi 3-5 meter. Pada pengujian GPS, hanya berada di satu titik lokasi dan GPS direset berkali-kali untuk mendapatkan hasil pembacaan yang berbeda-beda.

Tabel 4. 4: Data Pengujian Jarak Alat

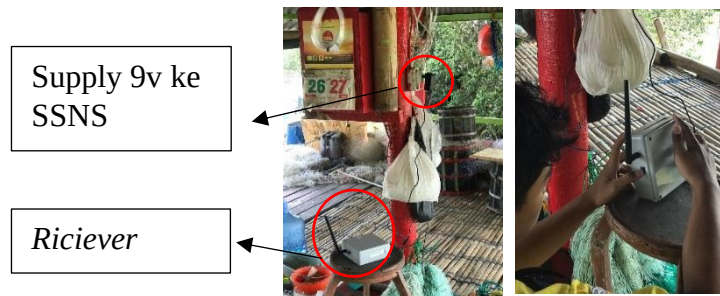
Jarak Riciever Dengan Transmitter (Meter)	Kondisi (Terhalang/Area Bebas)	Kondisi Monitoring Website
100	Bebas	Lancar
200	Bebas	Lancar
300	Bebas	Lancar
400	Bebas	Lancar
500	Bebas	Lancar
600	Bebas	Lancar
700	Bebas	Lancar
800	Bebas	Lancar
800	Terhalang	Lancar
900	Terhalang	Lancar
900	Bebas	Lancar
1000	Bebas	Lancar
1000	Terhalang	Putus-putus
1200	Bebas	Putus-Putus
1300	Bebas	Gagal Terbaca

Tabel diatas menunjukan pengujian jarak pengiriman data LoRa, hasil yang didapat cukup memuaskan dengan perolehan yang cukup baik. Meski tidak sama seperti data sheet pabrik yang menyebutkan dapat mengirim data hingga jarak 5 km, tetapi jika dilihat dari frekuensi LoRa yang digunakan 433mHz tidak memungkinkan hingga jarak 5 km walau pada area bebas tanpa halangan.

4.2 Implementasi Alat Dilapangan

Setelah melewati proses pengujian alat dilakukan implementasi alat dilapangan untuk mendapatkan data data yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan alat yang dibuat, sehingga dapat dipakai sebagai tolak ukur jika alat berhasil atau tidak untuk menjadi solusi dari permasalahan keselamatan nelayan.

4.2.1 Implementasi Riciever SSNS



Gambar 4. 4:SSNS Di Supply 9v Dari *Adaptor* Dan Tekan Saklar ON



Gambar 4. 5: Proses Menyambungkan SSNS Dengan *Website Monitoring*

4.2.2 Implementasi Transmitter SSNS



Gambar 4. 6: Pemasangan Alat Pada Kapal Dan Sensor Pada Lambung Kapal



Gambar 4. 7: Penjelasan Alat Kepada Nelayan Mengenai Pengoperasian

4.3 Analisis Data Penelitian

Tabel 4. 5: Hasil observasi nelayan lumpur

No	Topik	Keterangan	Detail
1	Persentase warga yang bermata pencaharian sebagai nelayan	78%	Terdapat kurang lebih 6765 warga dan 1.353 kepala rumah tangga dan 1.055 kepala rumah tangga berprofesi sebagai nelayan
2	Rata-rata untung bersih Perbulan dari hasil nelayan	Rp. 2.750.000	Tergantung kondisi cuaca dan intensitas berlayar dalam 1 bulan
3	Rata - Rata jumlah personil saat berlayar	1 Orang	1 orang Pengemudi kapal

4.4 Hasil Penelitian

Dari 20 kuesioner yang telah dibagikan sebanyak 16 kuesioner yang berhasil dihimpun dan diisi oleh responden (80%), dari jumlah data yang masuk dapat diketahui bahwa tingkat antusias dan partisipasi warga cukup tinggi. Berikut adalah hasil rekapitulasi tingkat kepuasan responden terhadap penelitian yang telah dilakukan. Untuk mendapatkan skor kriterium menggunakan persamaan:

$$\text{Skor Kriterium} = \frac{\text{Nilai Skala}}{\text{Jumlah Responden}}$$

4.5 Pembahasan

Observasi ini adalah bertujuan untuk mengetahui *respons* pengguna (nelayan) terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan dengan cara memberikan kuesioner yang berisikan 10 pertanyaan, dengan tingkatan penilaian terdiri atas 5 tingkatan yaitu Sangat Setuju (SS) dengan skor 5, Setuju (S) dengan skor 4, Kurang Setuju (KS) dengan skor 3, Tidak Setuju (TS) dengan skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1.

Tabel 4. 6: Data kuisioner dari para nelayan

No	Pertanyaan	Responden	SS	S	KS	TS	STS	Total skor	Kriteria
1	SSNS membuat nelayan lebih aman ketika berlayar	16	14	2	0	0	0	80	SS
2	SSNS dapat mempermudah nelayan meminta bantuan ke pos pantau dengan cepat dan tepat apabila terjadi kecelakaan di laut	16	15	1	0	0	0	75	SS
3	SSNS tidak memakan tempat dan dapat diletakkan di kolom depan perahu tanpa harus mengganggu nelayan	16	16	0	0	0	0	80	SS
4	SSNS merugikan nelayan ketika melaut	16	0	0	0	0	16	16	STS

Dari (Tabel 4.4) dapat ditarik kesimpulan bahwa SSNS sangat bermanfaat bagi nelayan karena mempunyai nilai skor berkisar antara 75 - 80 yang merepresentasikan dalam kriteria Sangat Setuju (SS). Serta responden juga memberikan respon bahwa SSNS sangat praktis dan portable sehingga tidak menyulitkan nelayan saat proses pemasangan atau saat dioperasikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang *Automation Identification System* (AIS) pada sistem navigasi kapal yang telah diubah menjadi alat yang lebih sederhana yaitu SSNS, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan Lora SX1276 untuk komunikasi SSNS dengan base station dapat berjalan dengan baik pada jarak kurang dari 1.2 KM tanpa adanya penghalang (area bebas), *interface* dapat menampilkan koordinat GPS dan dapat membedakan kondisi perahu aman atau bahaya. Sensor GPS U-blok Neo-6M yang digunakan dapat memberikan posisi perahu dengan baik tetapi masih mempunyai toleransi kurang lebih 4 Meter
2. Akan lebih mudah menyelamatkan/mengevakuasi korban kecelakaan nelayan kecil dengan cepat dan tepat. Sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya korban jiwa.
3. Warga desa adalah bermata pencaharian sebagai nelayan dengan pendapatan dibawah rata-rata UMR, serta sebagian besar warga adalah lulusan SMP dan SMA, karena pendidikan yang rendah menyebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja saat berlayar

5.2 Saran

1. Pengembangan lebih lanjut terhadap alat, dilihat dari analisis data jarak jangkauan *Riciever* SSNS dan *transmitter* SSNS masih terbatas untuk pengembangan alat terutama dikomunikasi radio nya, karena LoRa mengeluarkan *frekuensi 433mhz* (semakin besar *frekuensi* semakin pendek jarak jangkanya), sehingga solusi mengenai masalah ini dapat ditambah BTS, penguat sinyal radio, Antena , dll sehingga jarak jangkau lebih jauh lagi. Dan juga bisa ditambahkan Radio CB 27mhz agar dapat mengirim atau

menerima data lebih jauh lagi jangkauannya dan sangat berguna bagi nelayan karena dapat mengirim suara sehingga nelayan satu dengan yang lain dapat berkomunikasi ketika terjadi kecelakaan dan situasi darurat lainnya.

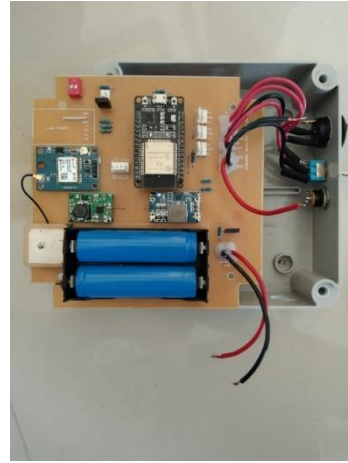
2. Penambahan fitur lainnya pada alat, Pada SSNS hanya terdapat 2 *input* tombol dan sensor, untuk penambahan fitur dapat ditambahkan sensor sensor lainnya yang dapat menunjang alat ini dengan akurat ketika terjadi kecelakaan kapal sehingga nelayan yang mengalami kecelakaan dapat *di-rescue* dengan cepat dan akurat.
3. Sumber listrik dari alat, pada SSNS saat ini masih memakai baterai lithium 4,2v 3.500mAh 2pcs, ketika nelayan lupa mengisi daya baterai dan pada saat posisi tersebut nelayan mengalami situasi darurat maka alat tersebut tidak dapat bekerja, saran untuk memakai aki dengan syarat 3 sampai 6 bulan sekali dilakukan pengecekan dan pengisian. Solusi kedua yaitu menggunakan *sollar cell* sehingga sangat aman dan nelayan tidak perlu khawatir lupa mengisi daya.

DAFTAR PUSTAKA

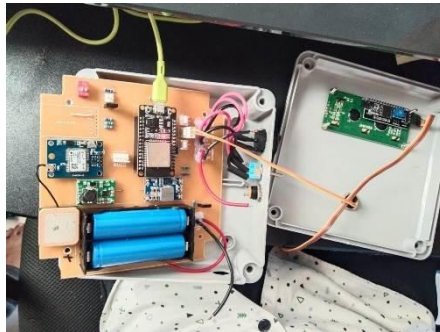
- ALIFFIYAH, M. (2021). *Rancang Bangun Sistem Monitoring Keamanan Laboratorium Menggunakan Komunikasi Long Range (LORA) Berbasis Android* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya).
- Ambodo, T., Saputro, G. E., & Pratiwi, U. N. (2022). Implementasi Kebijakan Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan Dalam Mendukung Kemandirian Alat Peralatan Pertahanan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(3), 587-600.
- Arfianto, A. Z. (2020). SISTEM PENGENDALI VALVE TANGKI BAHAN BAKAR PADA KAPAL BERBASIS FIBER MEDIA CONVERTER. *MULTITEK INDONESIA*, 14(1), 23-33.
- Subagiyo, A., Wijayanti, W. P., & Zakiyah, D. M. (2017). *Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*. Universitas Brawijaya Press.
- Fahmizal, S. T., Mayub, A., Kom, M., & Utami, D. T. (2022). *Mudah Belajar Desain Printed Circuit Board (PCB) Perangkat Elektronika Menggunakan Autodesk EAGLE dan Fusion360 Student Version*. Deepublish.
- Kaestria, R., & Himmah, E. F. (2023). Implementasi Bahasa Pemrograman Python untuk Path analysis. *Jurnal Komputasi*, 11(2), 105-117.
- Khairunnisa, H., Pratama, A., Musyaffi, A. M., Wolor, C. W., Respati, D. K., Fadillah, N., & Zahra, S. F. (2022). *Konsep dan tips dalam menulis karya ilmiah*. Pascal Books.
- Maharani, F. A. P., Soim, S., & Fadhli, M. (2022). Rancang Bangun Sistem Pemantau Penerima Sinyal Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) Berbasis Raspberry Pi dan Antena Ground Plane Sebagai Antena Penerima. *PROtek: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 9(2), 111-118.
- Matrutty, Y. W., Saragih, Y., Waluyo, P., & Suroyo, S. (2022). ANALISIS KEBERHASILAN AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) PADA KAPAL TUG BOAT LEO POWER 2206. *Power Elektronik: Jurnal Orang Elektro*, 11(2), 266-270.
- Mustafa, P. S., & Angga, P. D. (2022). Strategi pengembangan produk dalam penelitian dan pengembangan pada pendidikan jasmani. *Jurnal Pendidikan: Riset Dan Konseptual*, 6(3), 413-424.
- Nizam, M. N., Yuana, H., & Wulansari, Z. (2022). Mikrokontroler Esp 32 Sebagai Alat Monitorin Pintu Berbasis Web. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 6(2), 767-772.
- Padna, Hermawan Aksan. Lebih dari 13 Kecelakaan Laut Menimpa Nelayan di Pangandaran Selama 2023, SAR Barakuda Lakukan Ini. *TribunJabar.id*. Diakses 20 November 2023 dari <https://jabar.tribunnews.com/2023/08/11/lebih-dari-13-kecelakaan-laut-menimpa-nelayan-di-pangandaran-selama-2023-sar-barakuda-lakukan-ini>.
- RENALDY, R. (2023). *ANALISIS PERAN AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM TERHADAP KESELAMATAN BERLAYAR KM. BAHTRA SUKSES* (Doctoral dissertation, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat).
- Safitri, R. (2018). Simple Crud Buku Tamu Perpustakaan Berbasis Php Dan Mysql: Langkah-Langkah Pembuatan. *Tibanndaru: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 2(2), 40-53.

- Samsugi, S., Mardiyansyah, Z., & Nurkholis, A. (2020). Sistem Pengontrol Irigasi Otomatis Menggunakan Mikrokontroler Arduino UNO. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Tertanam*, 1(1), 17-22.
- Selay, A., Andigha, G. D., Alfarizi, A., Wahyudi, M. I. B., Falah, M. N., Khaira, M., & Encep, M. (2022). Internet Of Things. *KARIMAH TAUHID*, 1(6), 860-868.
- SETIAWAN, A. (2022). *OPTIMALISASI ALAT NAVIGASI RADAR DI KAPAL MV. TANTO MANDIRI SAAT MEMASUKI ALUR PELAYARAN SEMPIT* (Doctoral dissertation, SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN JAKARTA).
- Suryana, T. (2021). Antarmuka Ublox Neo-6m Gps Module Dengan Nodemcu Esp8266.
- Rachman, I., NURAFALAH, R. B. H., & RINANTO, N. (2019). Akuisisi Data NMEA 0183 AIS Berbasis Mikrokontroler sebagai Sistem Monitoring Informasi Kapal. *ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika*, 7(1), 97.
- Ramdan, S. D. (2020). Pengembangan Koper Pintar Berbasis Arduino. *Journal ICTEE*, 1(1).
- Rumalutur, S. (2018). Sistem Kendali Otomatis Panel Penerangan Luar Menggunakan Timer Theben Sul 181 H Dan Arduino Uno R3. *Electro Luceat*, 4(2), 43-51.

LAMPIRAN



Proses soldering PCB dan hasil soldering



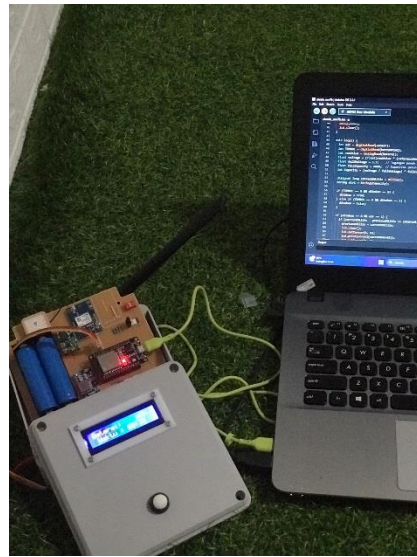
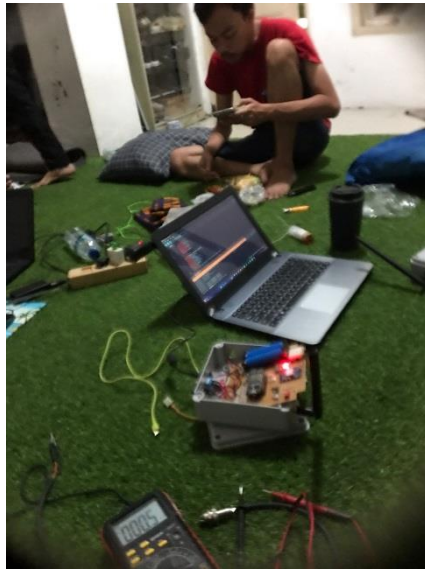
Proses pengujian sistem



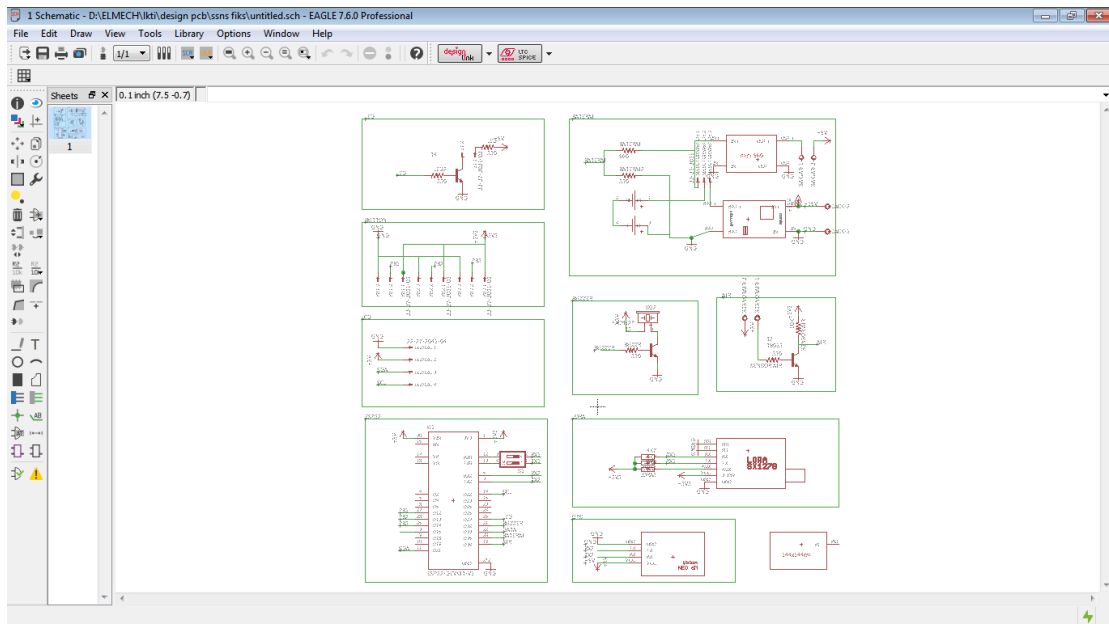
Hasil awal *transmitter* dan *receiver*



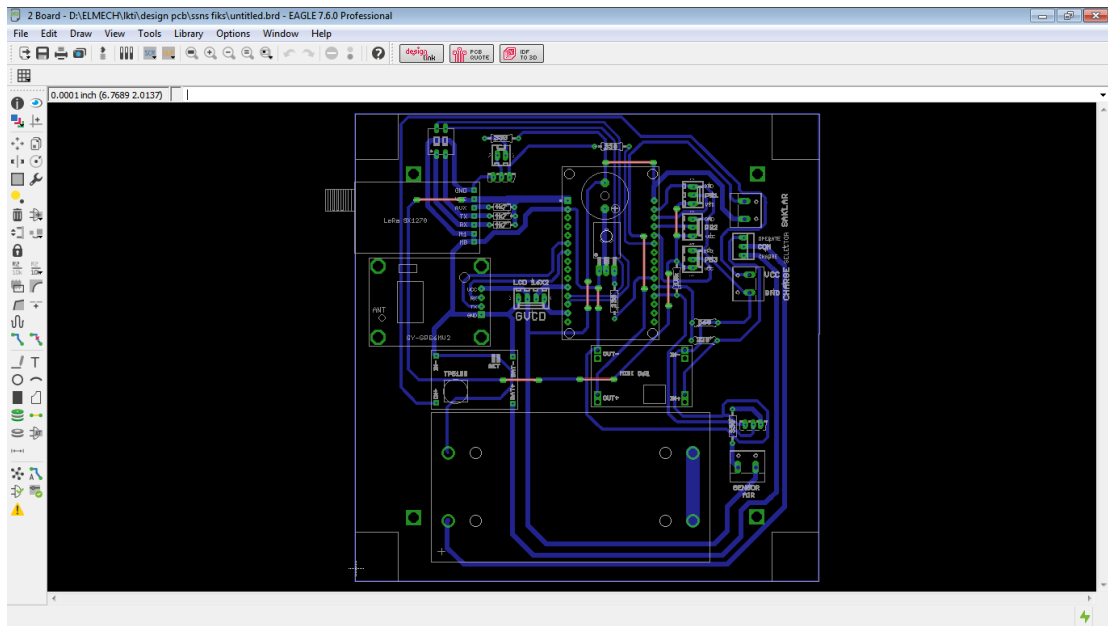
Proses implementasi di lapangan



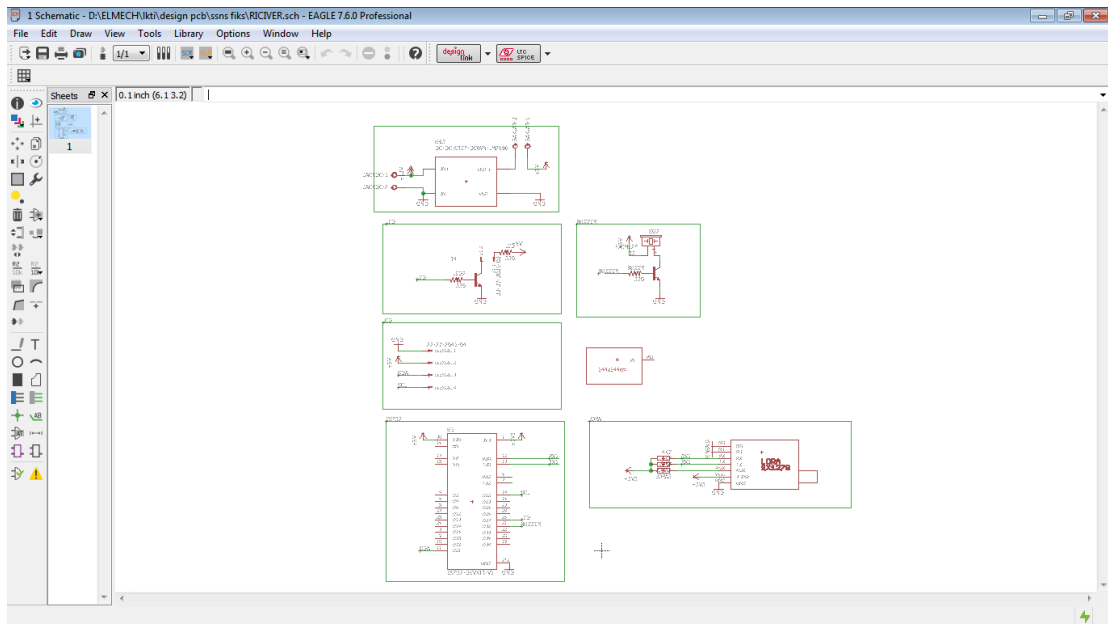
Proses Pemrograman Alat



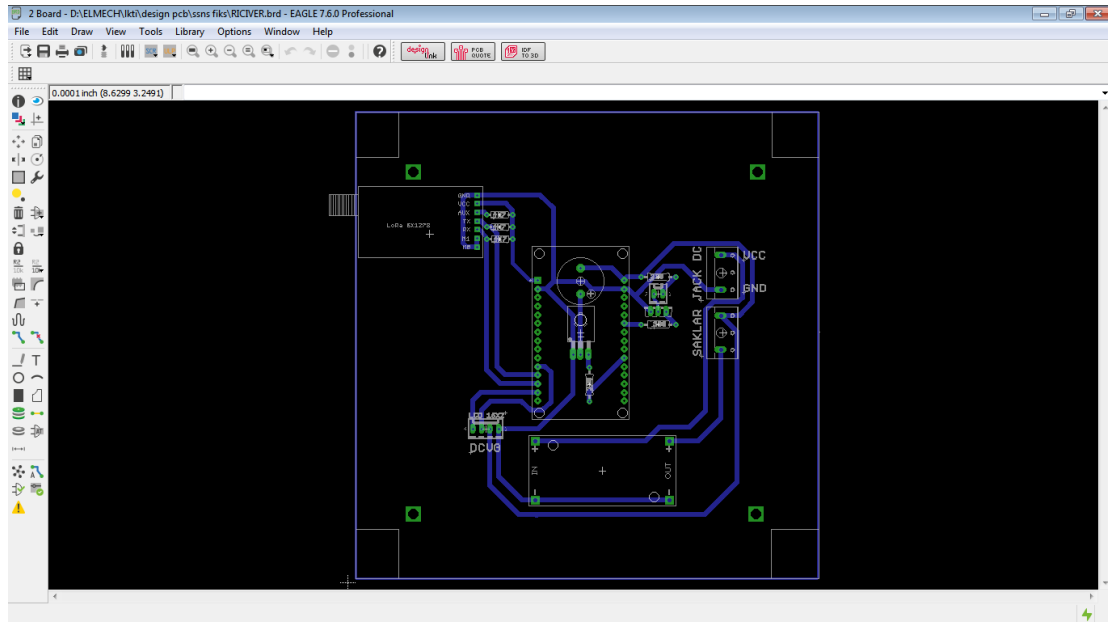
Proses Desain Pcb



Proses Desain Pcb



Proses Desain Pcb



Proses Desain Pcb

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const int buttonPin1 = 13;
const int sensor = 34;
const int Buzzer = 32;
const int Baterai = 35;
const float referenceVoltage = 3.3;
int TOMBOL;
```

```

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  lcd.begin();
  lcd.backlight();
  pinMode(buttonPin1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(sensor , INPUT);
  pinMode(Buzzer, OUTPUT);
  analogReadResolution(12);
  lcd.setCursor(6, 0);
  lcd.print("SSNS");
  lcd.setCursor(1, 1);
  lcd.print("SOLUSI NELAYAN");
  delay(8000);
}

void loop() {
  lcd.clear();
  TOMBOL = digitalRead(buttonPin1);
  int rawValue = analogRead(Baterai);
  float voltage = (float)rawValue * (referenceVoltage / 4095.0);
  float fullVoltage = 3.7;
  float fullCapacity = 7000;

  float batteryCapacity = (voltage / fullVoltage) * fullCapacity;
  Serial.print("Tegangan Baterai: ");
  Serial.print(voltage, 2);
  Serial.println(" mV");

  Serial.print("Kapasitas Baterai: ");

```



```

Serial.print(batteryCapacity, 2);
Serial.println(" mAh");

if (digitalRead (TOMBOL) == 0) {
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("!EMERGENCY MODE!");
  lcd.setCursor(1, 1);
  lcd.print("TOMBOL DITEKAN");
  digitalWrite(Buzzer, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(Buzzer, LOW);
  delay(500);
  digitalWrite(Buzzer, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(Buzzer, LOW);
  delay(500);
  digitalWrite(Buzzer, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(Buzzer, LOW);
  delay(500);
  digitalWrite(Buzzer, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(Buzzer, LOW);
} else if (digitalRead(sensor) == 0) {
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("!EMERGENCY MODE!");
  lcd.setCursor(1, 1);
  lcd.print("AIR TERDETEKSI");
  digitalWrite(Buzzer, HIGH);

```

```

    delay(1000);
    digitalWrite(Buzzer, LOW);
    delay(500);
    digitalWrite(Buzzer, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(Buzzer, LOW);
    delay(500);
    digitalWrite(Buzzer, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(Buzzer, LOW);
    delay(500);
    digitalWrite(Buzzer, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(Buzzer, LOW);
    delay(500);
} else {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Baterai: ");
    lcd.setCursor(8, 0);
    lcd.print(batteryCapacity);
    lcd.setCursor(12, 0);
    lcd.print("mAh");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("MODE : NORMAL ");
}

delay(1000);
}

```

BIODATA PENULIS



Nama : Sulthon Umami
Tempat, Tanggal lahir : Gresik, 26 maret 2006
No.Telp : 081392026103
Email : sulthonumami@gmail.com
Alamat : Desa.Samirplapan rt 04 rw 02 , kec.duduksampeyan,
kab.Gresik.
Pengalaman Organisasi : Osis SMPN 15 GRESIK, Karang taruna, Jurnalistik
SMKN 1 CERME GRESIK.



Nama. : M. Ashab Al Yamin Sya'rawi
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 22 April 2006
No. Telpon : 081362220412
Emai. : ashabalyaminsyarawi@gmail.com
Alamat : Ds. Wadak Lor, Kec Duduksampeyan, Kab Gresik

BIOATA GURU PEMBIMBING



Nama Lengkap : Dra. Parti Rahayu, M.Pd

Nama Sekolah : SMKN 1 CERME GRESIK

No. telepon / HP : 082131473304

Email : rahayuparti65@gmail.com

Alamat Rumah : Perum DINARI B-70 GRESIK